

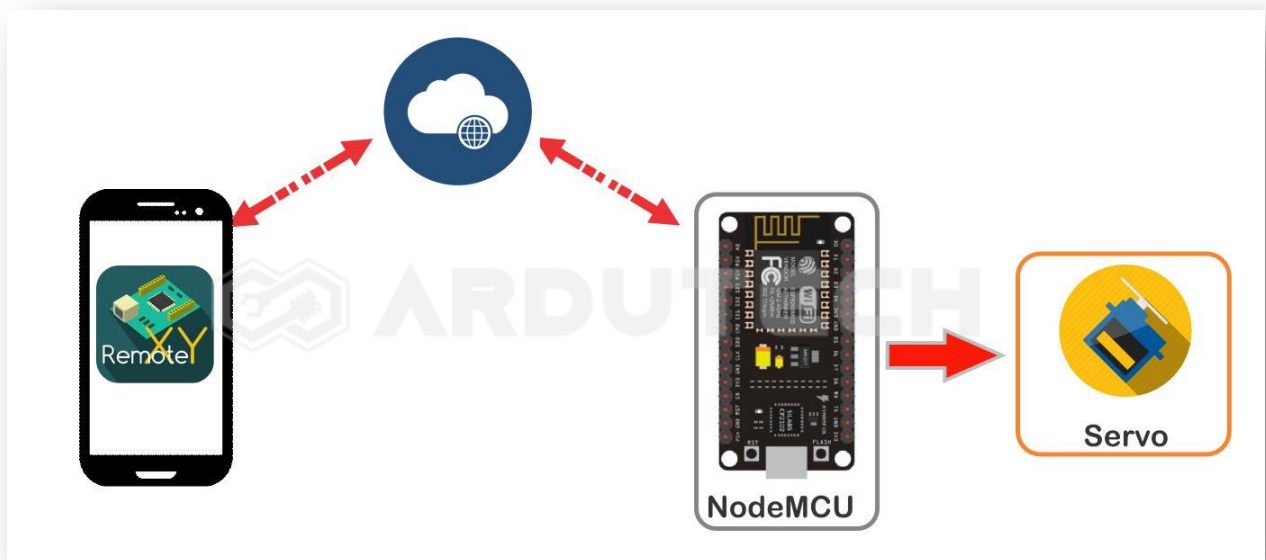
Kontrol Motor Servo dengan RemoteXY

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengontrol sudut putaran motor servo dengan aplikasi Android yaitu RemoteXY.

Cara Kerja

Program aplikasi di Android yaitu RemoteXY dibuat secara 'custom' dengan GUI (Graphic User Interface) yang dapat kita atur sendiri. Pada program tersebut kita buat sebuah antarmuka yang dipakai untuk mengontrol putaran sudut motor servo SG90 yang terhubung dengan board NodeMCU ESP8266.



Motor servo ini mampu berputar dengan sudut $0^{\circ} - 180^{\circ}$ walaupun ada juga yang sampai sudut 360° . Biasanya dipakai untuk robotika dengan torsi yang kecil. Motor servo berbeda dengan motor DC maupun motor servo dari sisi cara mengontrolnya, yaitu dengan PWM (*Pulse Width Modulation*).



Spesifikasi micro servo :

- Operating Voltage is +5V typically

- Torque: 2.5kg/cm
- Operating speed is 0.1s/60°
- Gear Type: Plastic
- Rotation : 0°-180°
- Weight of motor : 9gm
- Package includes gear horns and screws

Motor servo SG90 terdiri dari 3 kabel yaitu power, ground dan satu jalur untuk sinyal (PWM).

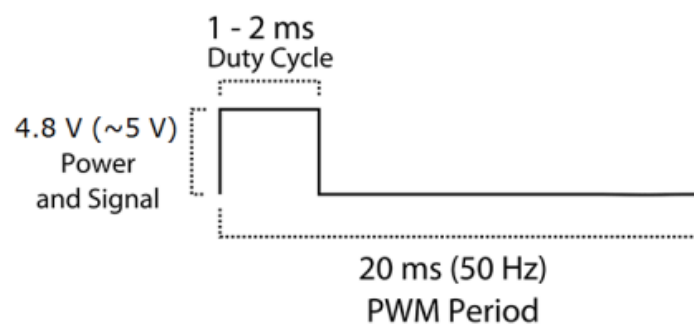


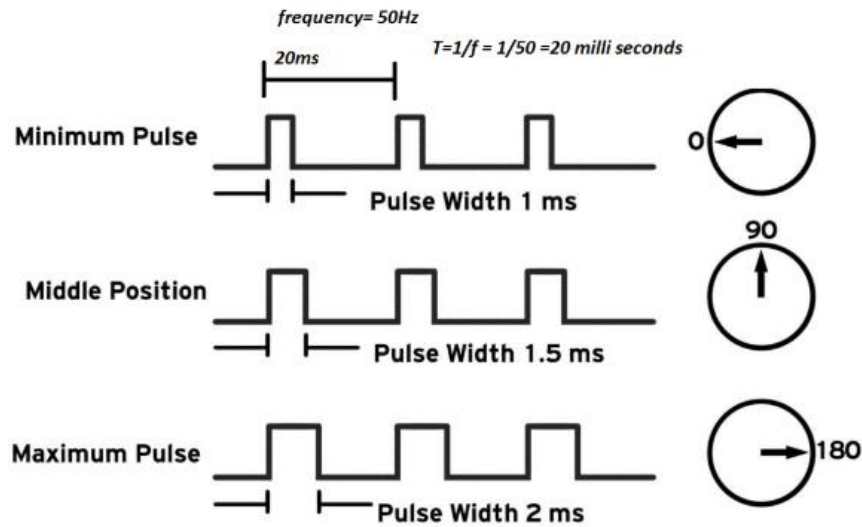
Konfigurasi kabel koneksi :

Warna	Keterangan
Coklat	Ground
Merah	Power +5VDC
Orange	Signal PWM

Bentuk signal control (PWM) berupa gelombang kotak dengan frekuensi 50 Hz atau periode sinyal 20 ms. Besarnya sudut putar tergantung dari nilai duty cycle nya.

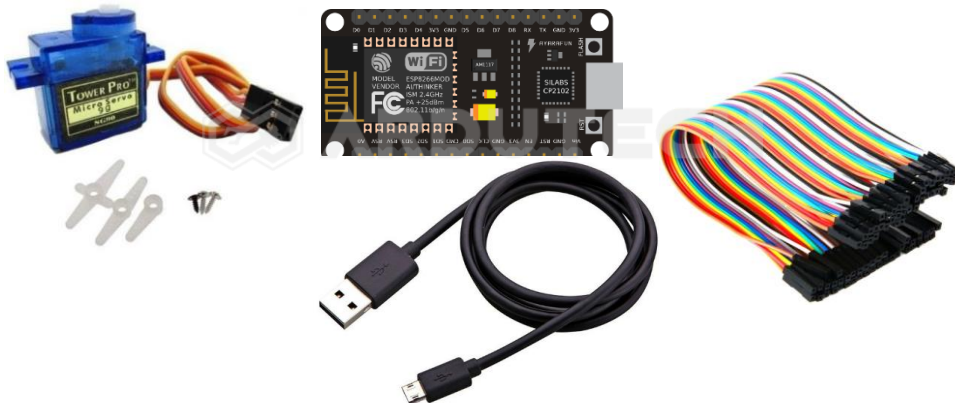
- duty cycle 1 ms maka posisi sudut : 0°
- duty cycle 1,5 ms maka posisi sudut : 90°
- duty cycle 2 ms maka posisi sudut : 180°





Kebutuhan Bahan

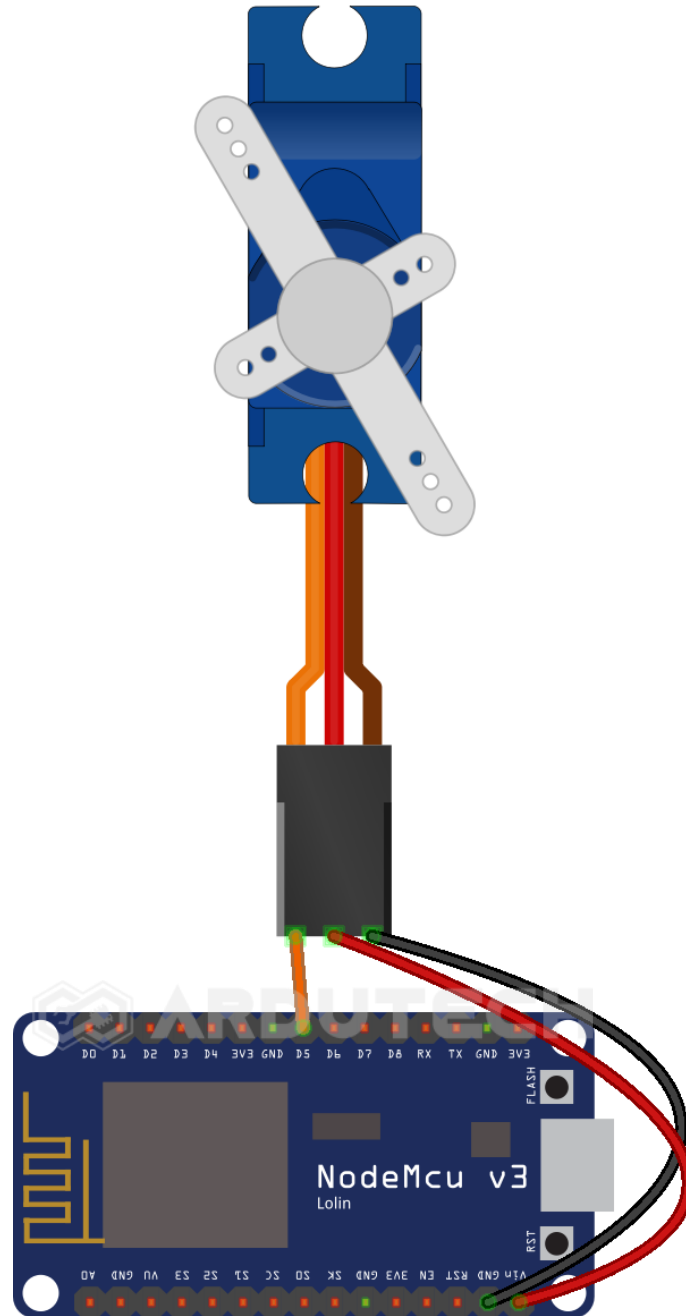
- NodeMCU V3
- Motor Sevo SG90
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

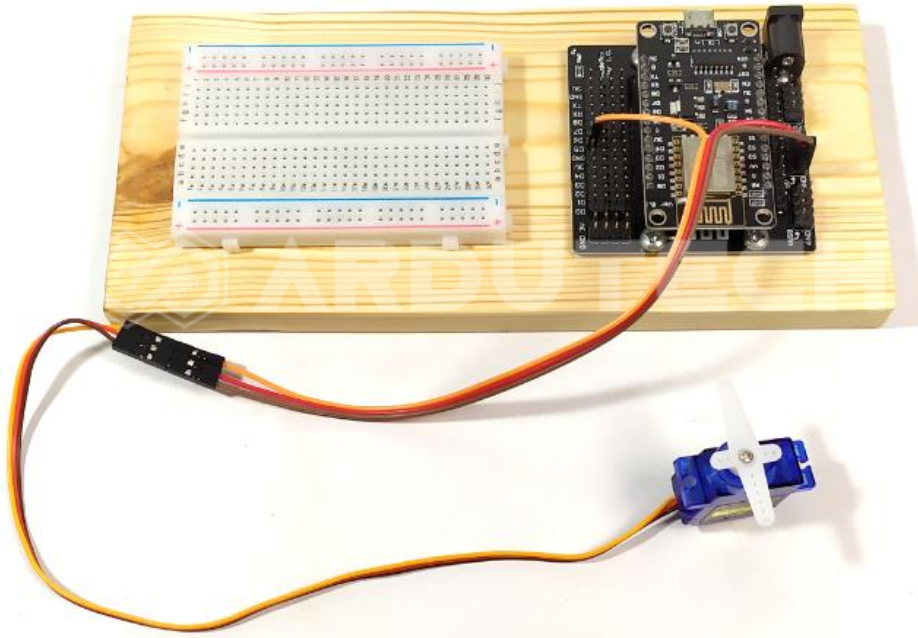
- Arduino IDE
- Blynk

Rangkaian/Skematik



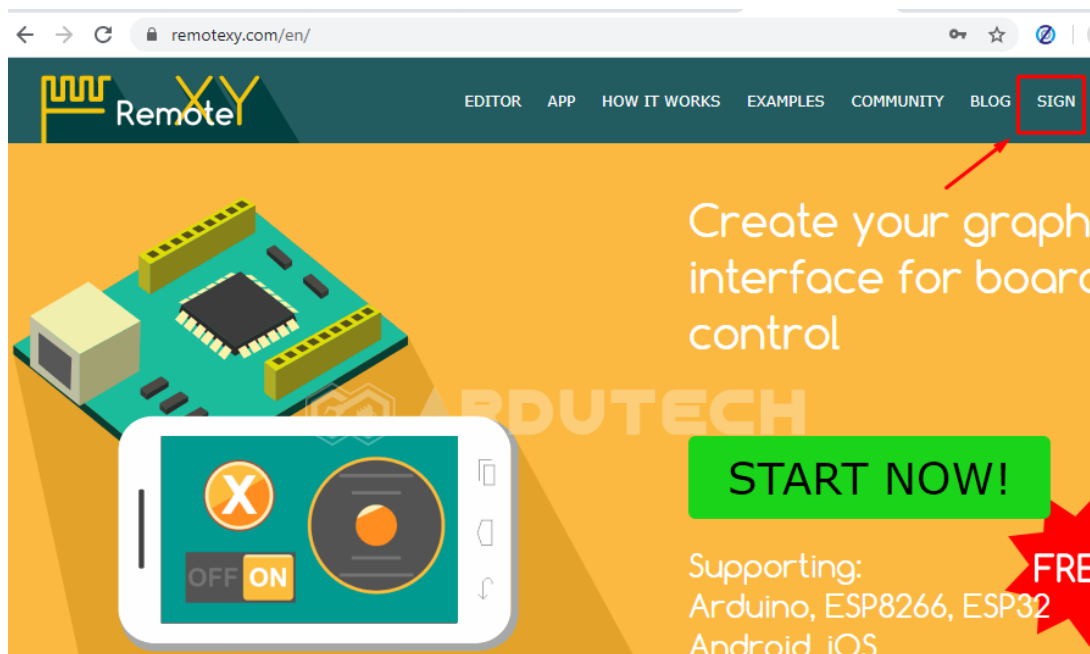
Koneksi NodeMCU dengan Motor Servo SG90 :

NodeMCU	Servo SG90
D5	PWM (Orange)
GND	GND (Brown)
Vin (5V)	Power (Red)

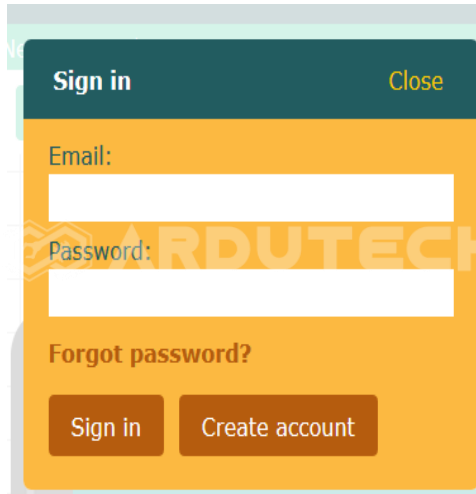


Membuat program RemoteXY di www.remotexy.com (GUI RemoteXY)

Buka alat web di www.remotexy.com kemudian buatlah sebuah akun (jika anda belum punya akun remotexy).

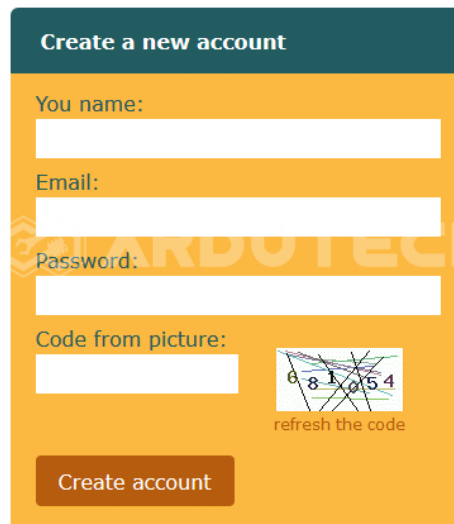


Klik tombol **SIGN** disebelah kanan atas.



A modal form titled "Sign in" with a "Close" button in the top right corner. The form has two input fields: "Email:" and "Password:". Below the password field is a link "Forgot password?". At the bottom, there are two buttons: "Sign in" and "Create account".

Klik **Create account**.

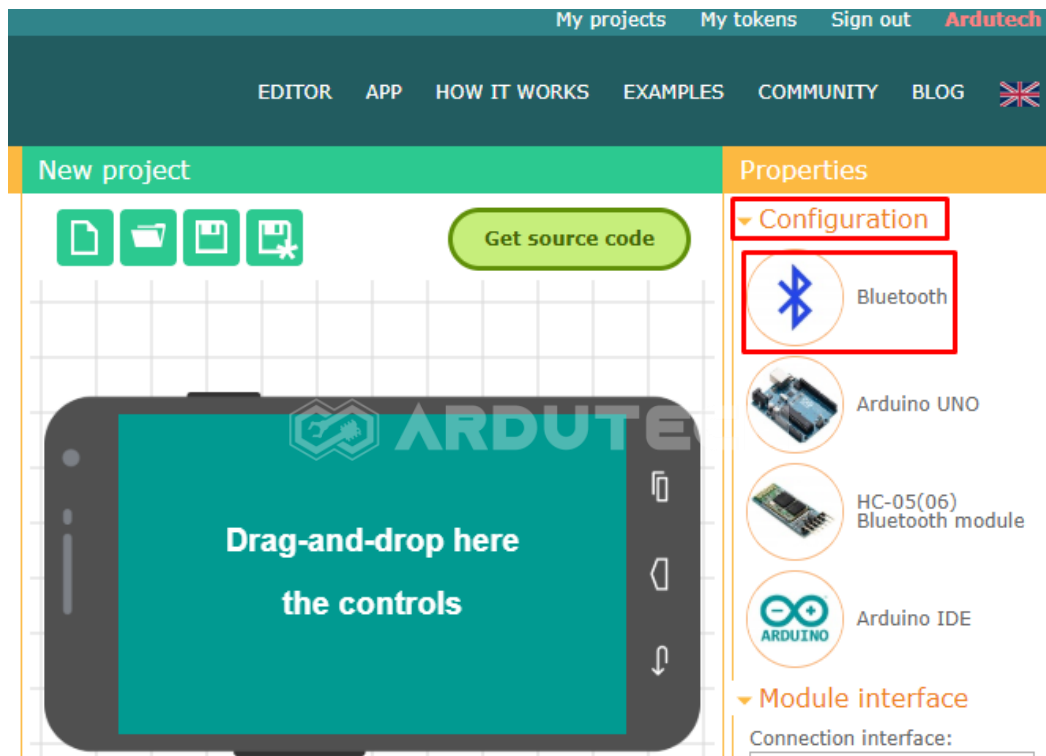


A form titled "Create a new account". It contains four input fields: "You name:", "Email:", "Password:", and "Code from picture:". The "Code from picture:" field is accompanied by a CAPTCHA image showing the numbers 0, 8, 1, 0, 5, 4 with lines connecting them. Below the CAPTCHA is a "refresh the code" link. At the bottom is a "Create account" button.

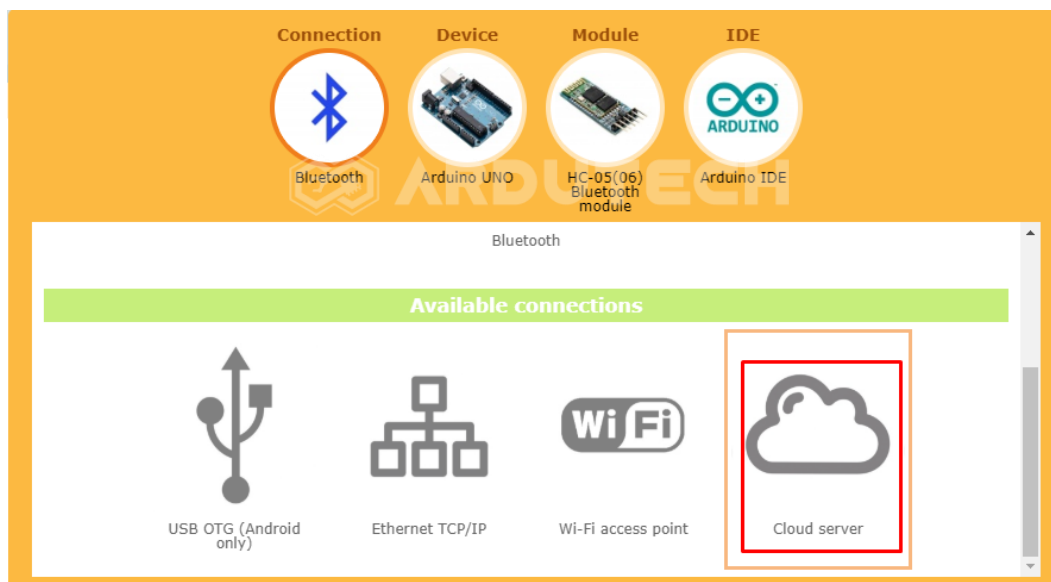
Isi data – data termasuk password dan code, terakhir klik **Create account**.



Klik tombol EDITOR sehingga akan muncul tampilan berikut :



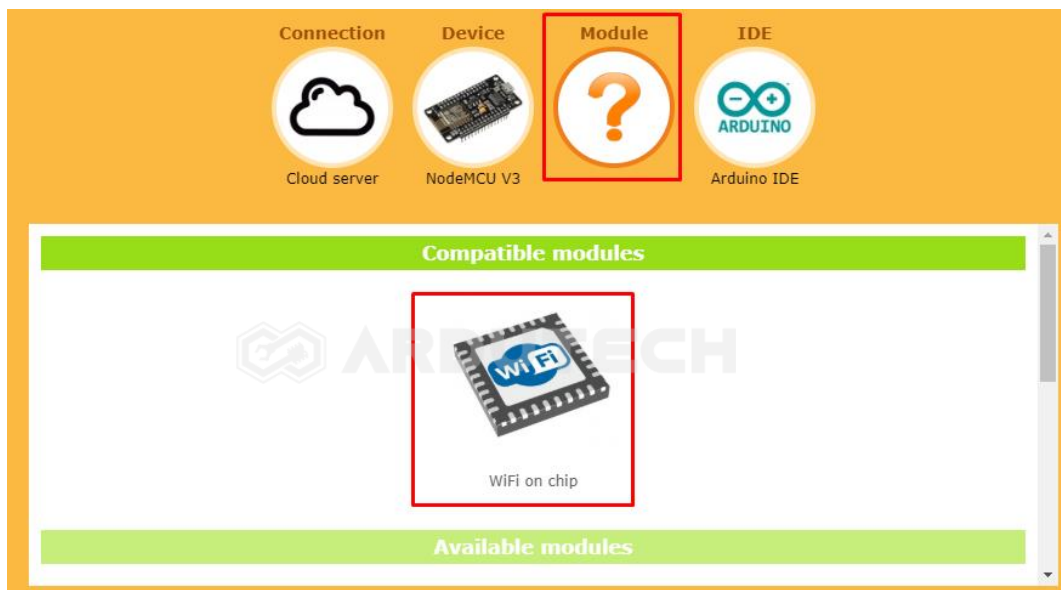
Pada Properties pilih bagian Configuration dan klik Bluetooth.



Pilih Cloud server. Selanjutnya pada bagian Device pilih : NodeMCU V3.



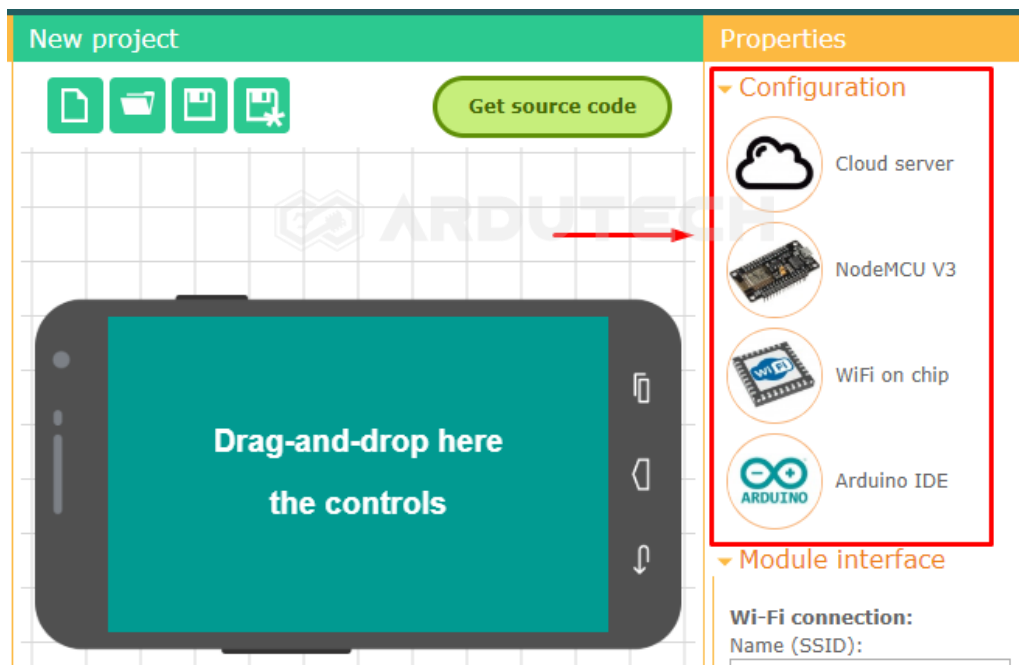
Berikutnya pada bagian Module (klik Module) pilih : **WiFi on chip**.



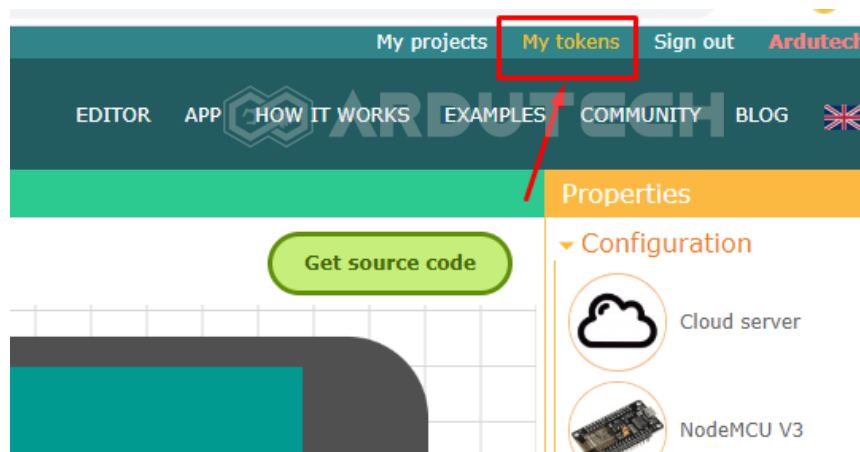
Untuk yang terakhir, IDE biarkan tetap Arduino IDE. Selesai klik Apply.



Setelah klik tombol Apply akan tampil :



Pada bagian Configuration sudah menyesuaikan dengan setingan kita tadi. Selanjutnya kita harus menyiapkan sebuah token (kode) yang nanti akan dipakai pada pemrograman dengan Arduino IDE. Klik **My tokens** pada menu di bagian atas :



Selanjutnya muncul :

My cloud tokens

Nº	Device name	Token	Device status
1	Tes tombol	03d0ea54b8209e5eca6db11c7ca6c3fe	disconnect

Create new token

The token is required to connect to the device through the cloud control the device from anywhere in the world.

Klik tombol Create new token

Create new token

Close

Device name:

Kontrol Servo SG90

Cloud server:

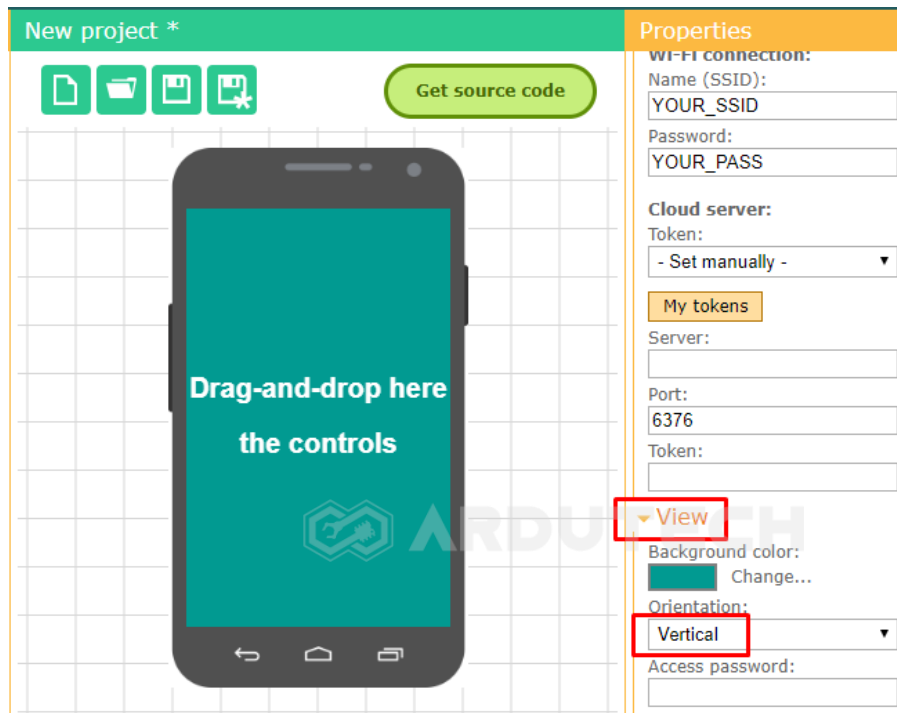
cloud.remotexy.com

Create

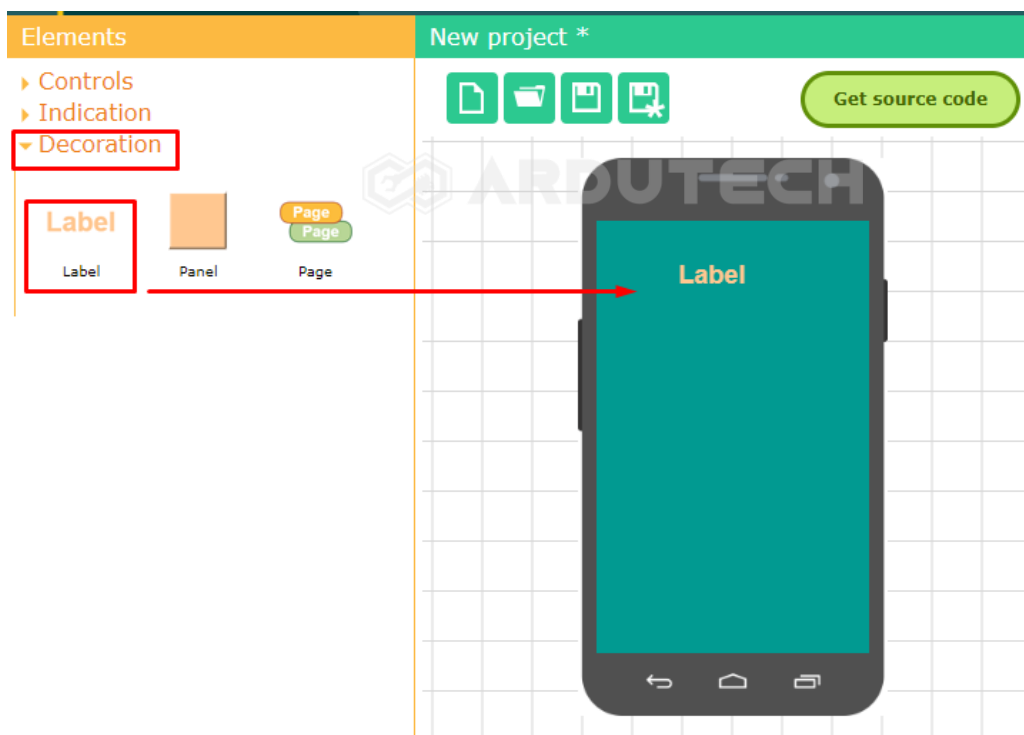
Cancel

Beri nama device , bebas aja namanya, disini diberi nama **Kontrol Servo SG90** kemudian klik **Create**.

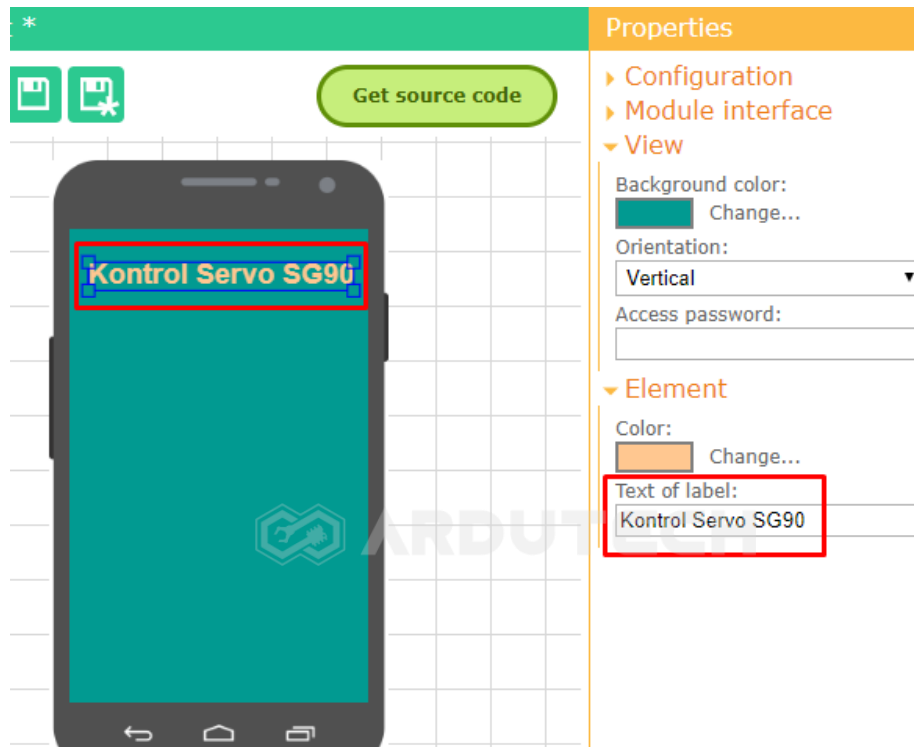
Nah token sudah jadi, kita kembali ke editor, klik tombol EDITOR.



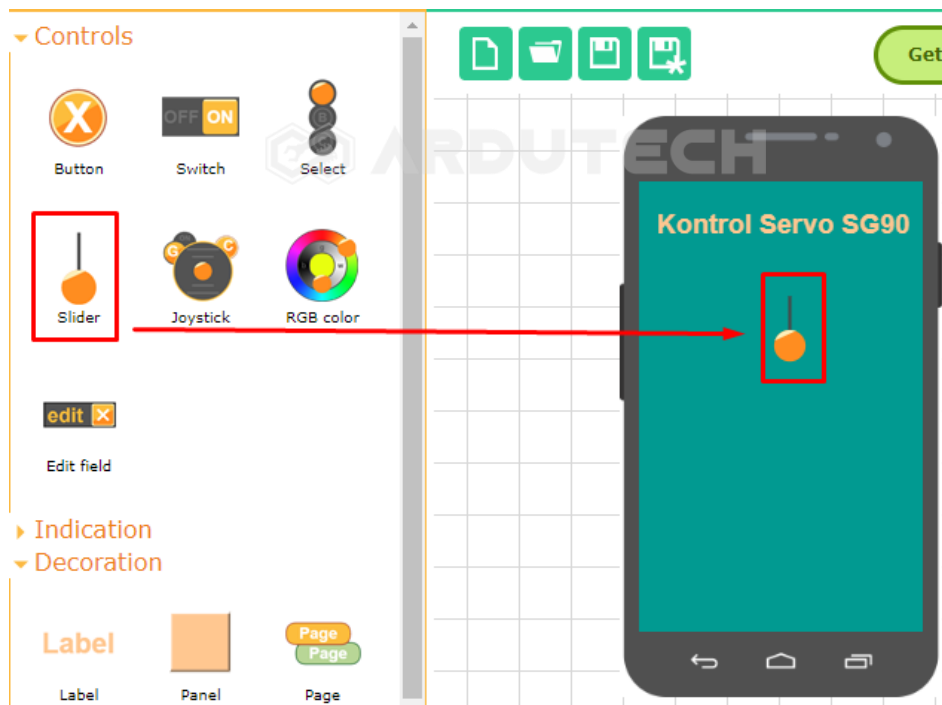
Pada bagian View pilih Orientation pada posisi **Vertical** agar layar HP pada posisi berdiri.



Pada bagian Decoration pilih Label (**klik tahan dan geser**). Posisikan ditengah kemudian edit menjadi tulisan “Kontrol Servo SG90” pilihan warna silakan ditentukan sendiri.



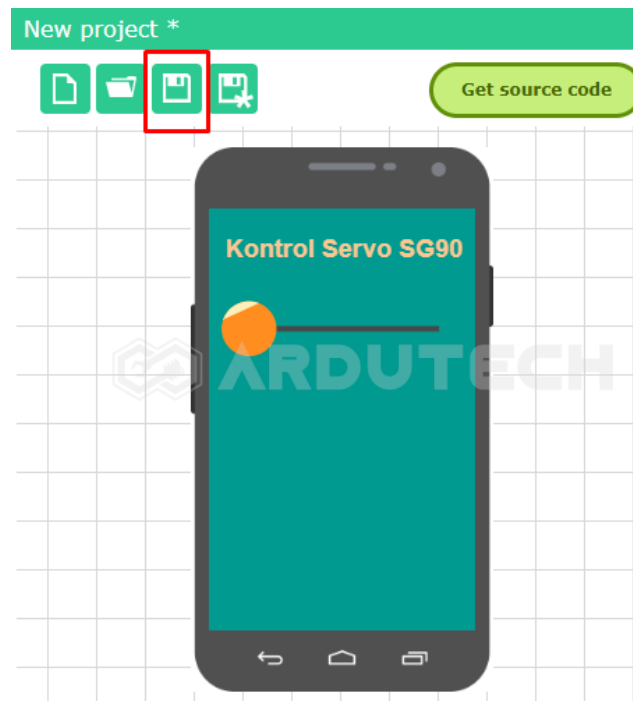
Tambahkan lagi Slider di bagian Controls :



Atur posisi dan ukurannya dengan menggeser dan tarik ke-kiri ke-kanan ke-atas dan ke-bawah. Pada Orientation pilih **Horizontal**.

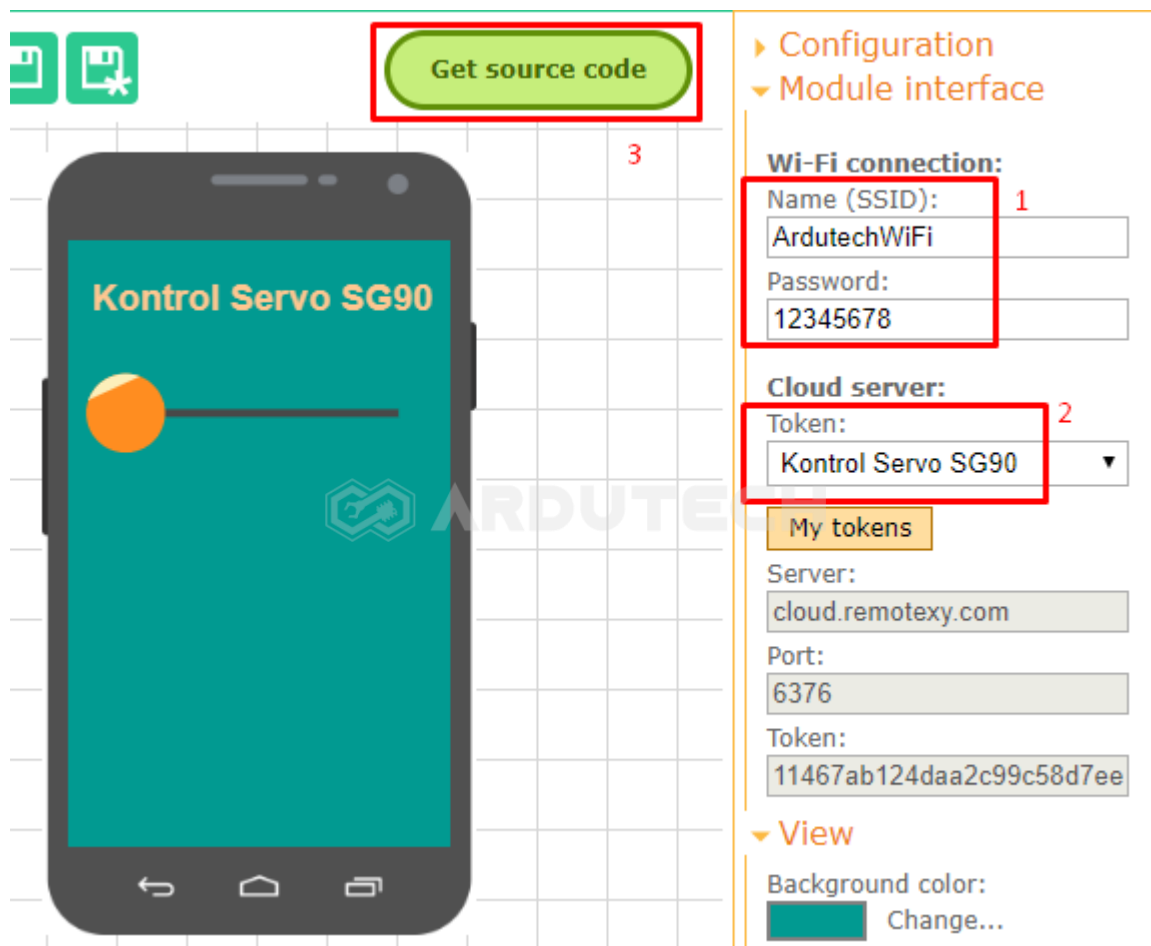


Berikutnya kita simpan proyeknya dengan klik tombol/toolbar Save.





Beri nama project kemudian klik **Save**. Berikutnya pada Module Interface isi data Wi-Fi connection dan juga pilih Tokennya. **Sesuaikan Nama SSID dan Password sesuai dengan setingan jaringan WiFi/hotspot anda. Pilih Token dengan token yang tadi juga sudah dibuat.**



Klik tombol **Get source code**.

Muncul tampilan petunjuk yang harus dilakukan serta source code 'dasar'.

Source code of project: Kontrol Servo SG90

1. Download the source code of the program, open it in the Arduino IDE.
2. Install RemoteXY library for Arduino IDE.
3. Compile the source code and upload it to the ESP8266 board using the Arduino IDE.
4. Install the mobile app RemoteXY ver.4.5.1 for smartphone/tablet.
5. Connect to ESP8266 using mobile app.

[project.ino](#)[Download code](#)[Download library](#)

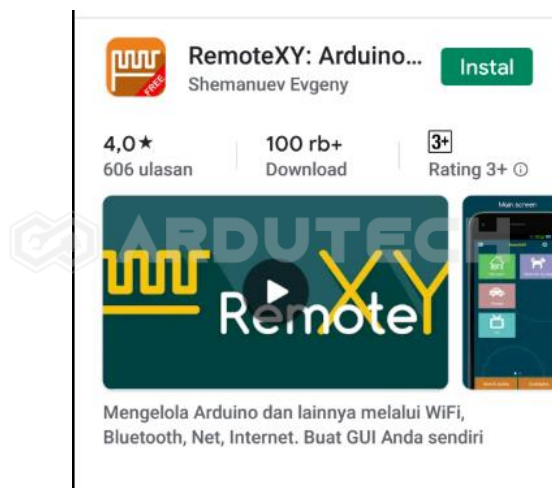
```
/*
  -- Kontrol Servo SG90 --

  This source code of graphical user interface
  has been generated automatically by RemoteXY editor.
  To compile this code using RemoteXY library 2.4.3 or later version
  download by link http://remotexy.com/en/library/
  To connect using RemoteXY mobile app by link http://remotexy.com/en/download/
  - for ANDROID 4.5.1 or later version;
  - for iOS 1.4.1 or later version;
```

Anda dapat mendownload-nya atau copy – paste source code dan langsung disimpan pada Arduino IDE. Program (source code) tadi belum sempurna , masih perlu ditambahi dengan beberapa perintah, nanti di bagian source code akan disempurnakan.

Install Aplikasi RemoteXY di Android.

Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu RemoteXY perlu diinstall terlebih dahulu. Buka PlayStore kemudian cari remotexy dan install.



Ok sementara sampai sini dulu untuk bagian Android-nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- RemoteXY.h
- ESP8266WiFi.h
- Servo.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Copy – paste program yang tadi sudah dibuat oleh RemoteXY.

```

/*****
 * Project Kontrol Servo SG90 dengan RemoteXY
 * Board   : NodeMCU ESP8266 V3
 * Input   : RemoteXY
 * Output  : Servo SG90
 * 99 Proyek IoT
 * www.ardutech.com
 *****/

#define REMOTEXY_MODE__ESP8266WIFI_LIB_CLOUD
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <RemoteXY.h>
#include <Servo.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define REMOTEXY_WIFI_SSID "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "12345678" // Password
#define REMOTEXY_CLOUD_SERVER "cloud.remotexy.com"
#define REMOTEXY_CLOUD_PORT 6376

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN RemoteXY Anda
#define REMOTEXY_CLOUD_TOKEN "1198a726c98413e7f60cae35db5c64a3"

// RemoteXY configurate
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
{ 255,1,0,0,0,37,0,10,13,1,

```

```
129,0,4,7,56,6,17,75,111,110,  
116,114,111,108,32,83,101,114,118,111,  
32,83,71,57,48,0,4,128,3,22,  
58,13,2,26 };  
  
// this structure defines all the variables and events of your control  
interface  
struct {  
  
    // input variables  
    int8_t slider_1; // =0..100 slider position  
  
    // other variable  
    uint8_t connect_flag; // =1 if wire connected, else =0  
  
} RemoteXY;  
#pragma pack(pop)  
  
/////////////////////////////////////  
//          END RemoteXY include          //  
/////////////////////////////////////  
  
Servo myservo;  
  
void setup()  
{  
    RemoteXY_Init ();  
    myservo.attach(D5);  
    RemoteXY.slider_1 = 50;  
}
```

```
void loop()
{
  RemoteXY_Handler ();
  int ms = RemoteXY.slider_1*20+500;
  myservo.writeMicroseconds(ms);
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_PASSWORD**
- Kode token RemoteXY : **REMOTEXY_CLOUD_TOKEN**

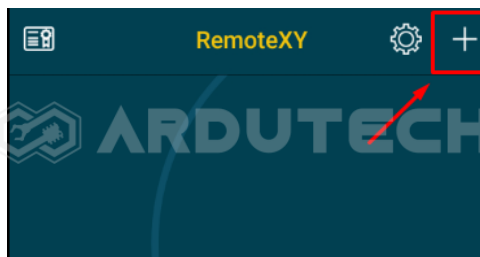
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Buka aplikasi RemoteXY di Android.



Klik tanda “+” di pojok kanan atas.



Maka akan tampil pilihan Add new device, pilih Cloud server :

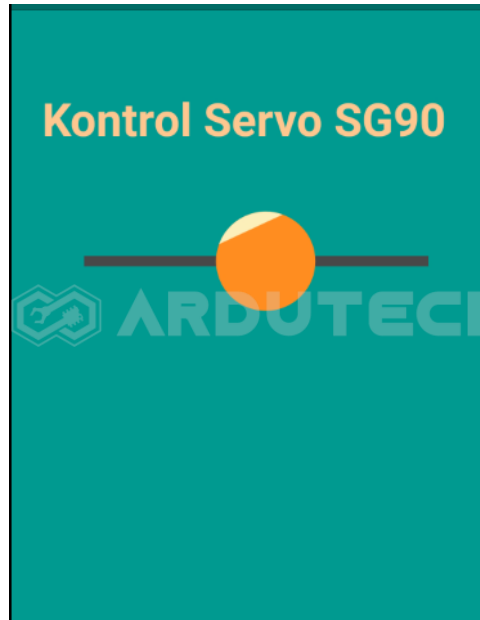


Selanjutnya tampil :

Klik pada Device Token :

Masukkan token sesuai dengan kode token yang tadi sudah dibuat kemudian klik OK.

Terakhir klik tombol Connect, jika berhasil maka akan tampil :



Geser SLIDER kekanan dan ke kiri kemudian perhatikan putaran motor servo.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”